AI-Assisted Learning

Лабораторна робота №5

Тема: Генерація інфографічного та анімаційного контенту з використанням ШІ

Виконавець: студент групи KNms1-B23 Горецький Максим

Мета: Ознайомлення з сучасними ШІ-інструментами для створення інфографіки та анімацій, розвиток практичних навичок у сфері візуалізації інформації.

Завдання 1. Створення інфографіки на IT-тематику

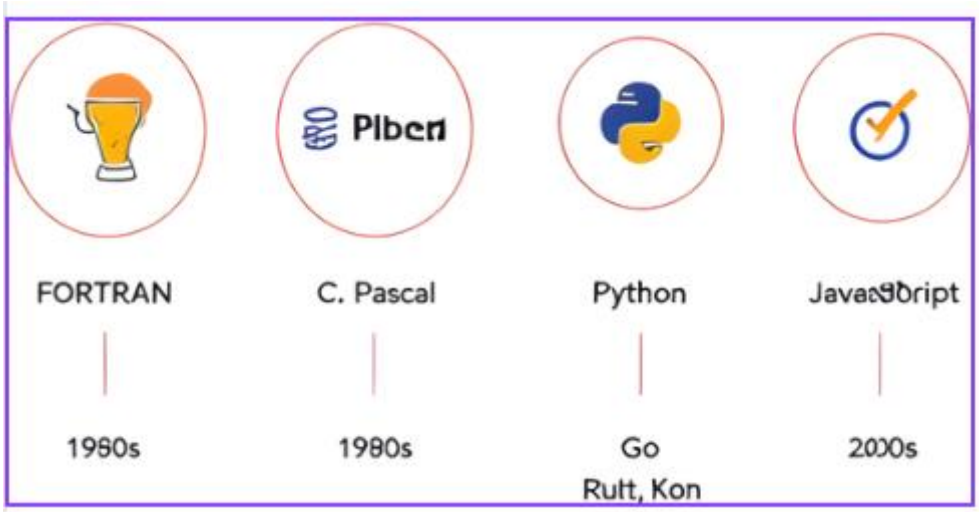
Використані сервіси: Canva, Gamma, Slides AI

Обрана тема: Еволюція мов програмування

Короткий опис: Мови програмування пройшли шлях від низькорівневих асемблерів до сучасних високорівневих мов із підтримкою ООП та функціонального програмування. Від FORTRAN до Rust і Go — мови постійно розвиваються, адаптуючись до потреб IT-індустрії.

Результат: Створено три інфографіки з різною структурою.

Canva:



Slides AI:

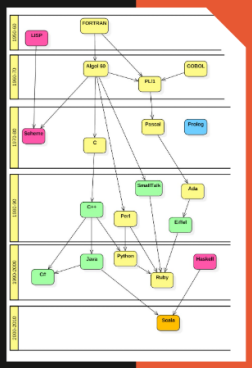
Еволюція мов програмування від FORTRAN до Rust та AI-інтеграція

Мови програмування значно еволюціонували з моменту свого виникнення.

FORTRAN (1957) поклав початок програмуванню високого рівня.

Сучасні мови, такі як Rust (2010), наголошують на безпеці та паралелізмі.

Інтеграція зі штучним інтелектом зараз є критично важливим аспектом програмування.

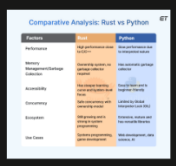


Ключові віхи в програмуванні

Основні етапи:

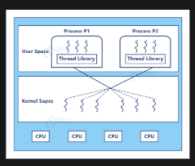
- Фортран: Перша мова програмування високого рівня, що зробила революцію в наукових обчисленнях.
- COBOL: Представлена в 1959 році, вона була зосереджена на бізнес-додатках.
- Мова C: розроблена на початку 1970-х років, вона стала основою для багатьох сучасних мов.
- Об'єктно-орієнтоване програмування (ООП): з'явилося у 1980-х роках з такими мовами, як C++ та Java, сприяючи повторному використанню коду.
- Python: Набув популярності в 1990-х роках завдяки своїй простоті та універсальності.
- Rust: Випущений у 2010 році, він зосереджений на безпеці та продуктивності пам'яті, що робить його придатним для програмування на системному рівні.
- Інтеграція зі штучним інтелектом: сучасні мови все частіше підтримують фреймворки штучного інтелекту, підвищуючи їх застосовність у різних галузях.

Порівняння старих і нових мов



Відмінності в синтаксисі

Синтаксис: Старі мови, такі як FORTRAN і COBOL, мають більш детальний синтаксис, тоді як новіші мови, такі як Python і Rust, пропонують чистіший та інтуїтивно зрозумілий синтаксис.



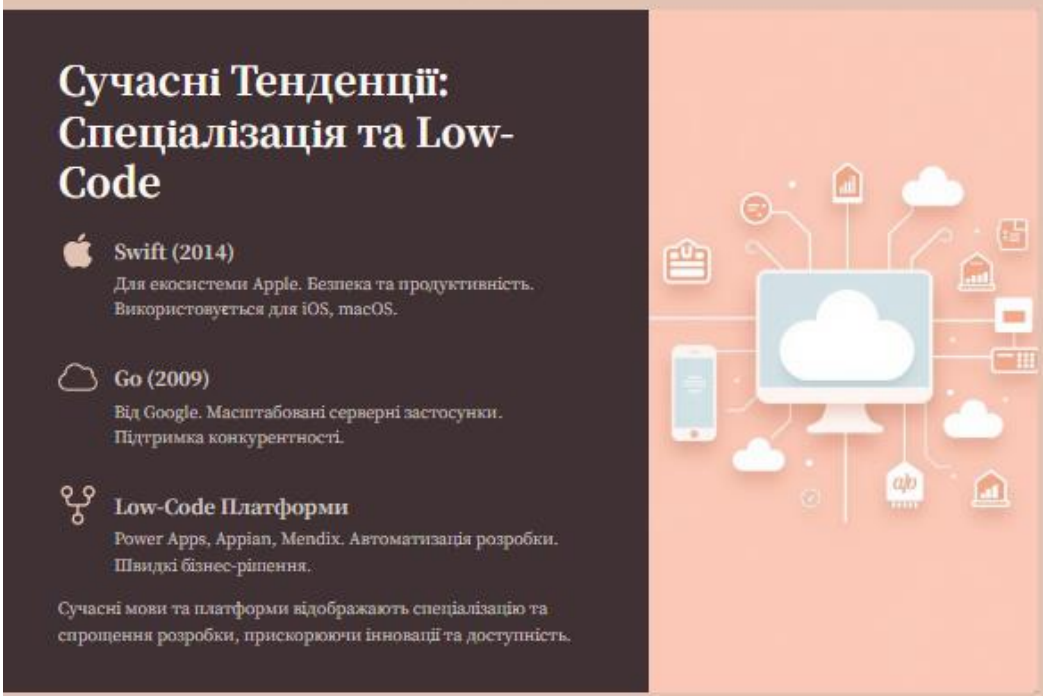
Ефективність та адаптивність

Ефективність: Старі мови були розроблені для конкретних завдань, що часто призводило до менш ефективного коду. На противагу цьому, сучасні мови надають пріоритет продуктивності та ефективності, підтримуючи багатопоточність та паралелізм. Крім того, старі мови можуть мати проблеми з сучасними обчислювальними потребами, такими як хмарні обчислення та штучний інтелект, тоді як нові мови розроблені таким чином, щоб бути адаптивними, легко інтегруючись із сучасними технологіями.

Gamma:

Еволюція Мов Програмування
Ця презентація досліджує еволюцію мов програмування.
Ми розглянемо, як вони змінювалися від перших обчислювальних машин до сучасних систем штучного інтелекту.
Дізнайтеся про ключові етапи та вплив технологій.
по Max Goretsky
Последнее изменение less than a minute назад

Історичні Корені та Імперативні Мови
1
Fortran (1957)
Перша високорівнева мова. Для наукових обчислень. Вплинула на чисельні методи.
2
COBOL (1959)
Для бізнес-застосунків. Автоматизував облік і фінанси. Досі використовується в банках.
3
C (1972)
Для системного програмування. Розробка Unix. Вплинув на архітектуру комп'ютерів.
Від Ади Лавлейс до C, ці мови заклали основи сучасного програмування.


Сучасні Тенденції: Спеціалізація та Low-Code
Swift (2014)
Для екосистеми Apple. Безпека та продуктивність. Використовується для iOS, macOS.
Go (2009)
Від Google. Масштабовані серверні застосунки. Підтримка конкурентності.
Low-Code Платформи
Power Apps, Appian, Mendix. Автоматизація розробки. Швидкі бізнес-рішення.
Сучасні мови та платформи відображають спеціалізацію та спрощення розробки, прискорюючи інновації та доступність.

Коментарі: Canva найбільш інтуїтивна, Slides AI генерує текст і структуру, Gamma створює презентації з графічним ухилом.

Завдання 2. Анімована схема IT-проєкту у Tome

Інструмент: Tome (https://tome.app)

Обрана схема: Архітектура веб-застосунку з мікросервісами

Діяльність:

- Використано команду **/diagram**
- Схема включає фронтенд, API Gateway, мікросервіси, бази даних

Ресурс не працює

Завдання 3. Відеоінфографіка у Lumen5: "Як ШІ змінює IT-індустрію"

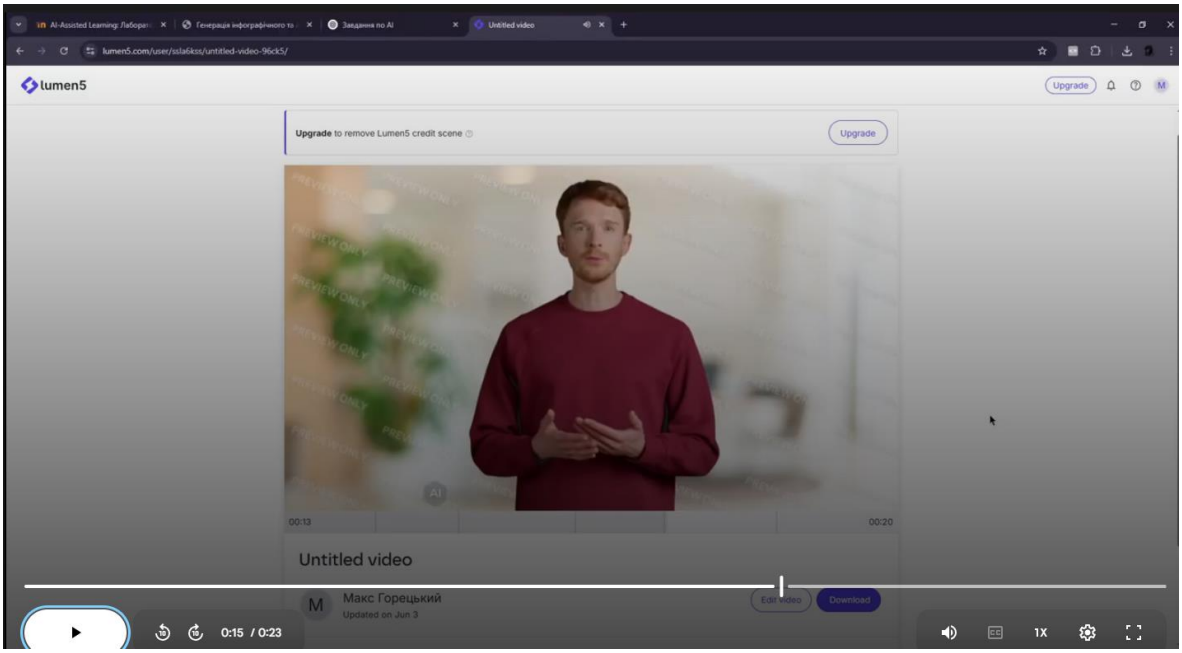
Інструмент: Lumen5 (https://lumen5.com)

Сценарій:

Штучний інтелект змінює IT-індустрію на всіх рівнях. Він автоматизує тестування ПЗ, допомагає виявляти кіберзагрози, удосконалює підтримку користувачів через чат-ботів і трансформує розробку програм. Завдяки LLM, ШІ вже зараз допомагає писати код і генерувати технічну документацію. У майбутньому ШІ стане невід'ємною частиною кожного IT-процесу.

Налаштування:

- Шаблон: Explainer
- Формат: 16:9
- Музика: додано



https://drive.google.com/file/d/1D7uZoZCxnvg4qhTsIrwwZhjXXZKYuVAe/view?usp=sharing

Висновок: Lumen5 автоматично структурує текст, підбирає візуали, дозволяє швидко створити якісне відео.

Створення аватара в HeyGen

Сервіс: https://www.heygen.com

Тема виступу: Експерт з кібербезпеки

Сценарій:

Вітаю! Я - експерт з кібербезпеки. Сьогодні хочу розповісти про найактуальніші загрози в IT-сфері...

https://drive.google.com/file/d/1fCmQg_pvDyNwKBwpqsAYK6lISC48TCLG/view?usp=sharing

Висновок: Сервіс дозволяє створити персоналізованого аватара з якісною синхронізацією голосу, добре підходить для навчальних або презентаційних цілей.

Аватар в Avatar Sdk: